Unidad 2 · Modelo entidad-relación

Qué vas a poder hacer. Leer un enunciado en palabras y sacar de él las entidades, sus atributos (simples, compuestos, multivaluados, derivados y clave) y las relaciones con su grado; decidir cuándo un hecho que se repite tiene que ser entidad y no relación; nombrar cada elemento para que pase limpio a SQL; y dibujar el diagrama en notación de Chen.

Lo que necesitas antes. La unidad 1: qué es una base de datos, la idea de guardar cada dato una sola vez y las cuatro etapas del diseño. Este es el diseño conceptual, la segunda.

Tiempo. Unas 5 horas: 2 de lectura y 3 de práctica, con papel y lápiz para dibujar.

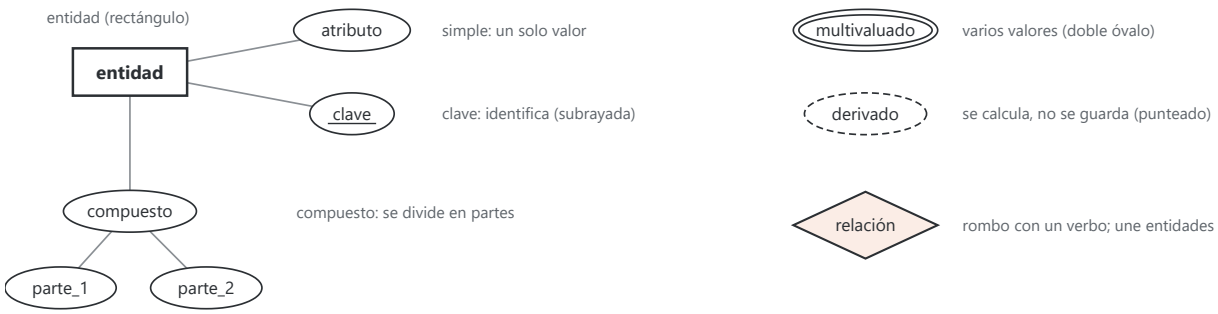
---

1. Para qué sirve un modelo conceptual

Antes de crear tablas hay que ponerse de acuerdo en *qué cosas* existen en el negocio y *cómo se conectan*. El **modelo entidad-relación** (MER, propuesto por Peter Chen en 1976) es ese acuerdo, dibujado. Sirve para tres cosas:

- **Conversar con el cliente.** Un diagrama se discute con el dueño del negocio sin hablar de SQL: «¿un pedido puede tener varios productos?» se responde mirando un rombo.
- **Pensar sin ruido.** El modelo no dice nada de tipos de dato, archivos ni SGBD (independencia de la unidad 1). Solo qué hay que guardar.
- **Derivar las tablas.** La unidad 4 traduce cada pieza del diagrama a tablas con reglas fijas. Un buen diagrama da un buen esquema casi solo.

El ramo usa la **notación de Chen** en todo el diseño conceptual (unidades 2 y 3):



---

2. Entidades

Una **entidad** es una cosa del negocio que se distingue de las demás y de la que interesa guardar datos: *la alumna Josefa Riquelme*, *el curso Guitarra inicial de los martes*. Todas las entidades del mismo tipo forman un **tipo de entidad** (o conjunto de entidades): `alumno`, `curso`. En el diagrama se dibuja el tipo, en un rectángulo, con un sustantivo en singular.

¿Es entidad? Tres preguntas:

1. ¿Tiene datos propios, además de su nombre?
2. ¿Hay varias, y el negocio necesita distinguirlas una de otra?
3. ¿El negocio pregunta por ella («¿qué cursos dicta este profesor?»)?

Si las tres son sí, es entidad. Si solo es un valor que describe a otra cosa, es atributo. El mismo concepto puede caer en cualquiera de los dos lados según el negocio: para una escuela, la comuna del alumno es un atributo (un texto); para una empresa de despachos que cobra según la comuna y le asigna un camión, `comuna` es una entidad con su tarifa y su camión.

Cuándo no aplica. No son entidades el sistema, la base de datos, la planilla, el formulario ni el usuario que la opera, salvo que el negocio guarde datos *de ellos*. El diagrama describe el negocio, no el software.

---

3. Atributos

Un **atributo** es una característica de una entidad (o de una relación). Cada atributo toma valores de un **dominio**: la nota final va de 1,0 a 7,0; el día de la semana es uno de siete. En el diagrama es un óvalo unido a su dueño.

Tipo	Qué es	Dibujo	Ejemplo (escuela de música, sección 8)
Simple	un valor que no se divide	óvalo	`fecha_nac`
Compuesto	se divide en partes con sentido propio	óvalo con óvalos colgando	`direccion` = `calle` + `numero` + `comuna`
Multivaluado	puede tener varios valores para la misma entidad	doble óvalo	`telefono`: un alumno deja dos o tres
Derivado	se calcula a partir de otros datos; no se guarda	óvalo punteado	`edad`, desde `fecha_nac` y la fecha de hoy
Clave	identifica a cada entidad: no hay dos con el mismo valor	nombre subrayado	`matricula`

Por qué distinguir los tipos. Cada uno se guarda distinto (unidad 4): un compuesto se abre en columnas, un multivaluado necesita su propia tabla y un derivado no se guarda. Si el diagrama no los marca, el error aparece después, en una tabla con una columna `telefonos` que dice «9 7412 3380 / 9 2210 5547».

Por qué el derivado no se guarda. La edad cambia sola cada año; la fecha de nacimiento, nunca. Si se guardan las dos, tarde o temprano se contradicen. Se guarda el dato estable y el otro se calcula cuando se pide.

La clave. Una entidad puede tener varias **claves candidatas** (un paciente tiene RUT y número de ficha); se elige una como **clave primaria**. Una buena clave es única, siempre está, no cambia y es mínima (no le sobra nada). El nombre casi nunca sirve: se repite y se escribe de varias formas. Cuando no hay una clave natural confiable, se inventa un código (`id_cliente`, `n_prestamo`): una **clave artificial**. La unidad 5 formaliza las claves.

Atributos opcionales. Un atributo puede quedar sin valor (un alumno sin teléfono): en la base será un `NULL`. El diagrama de Chen no lo marca; se anota como supuesto.

---

4. Relaciones

Una **relación** es una conexión entre entidades: *Josefa se inscribe en Guitarra inicial*. Todas las del mismo tipo forman un **tipo de relación**, que se dibuja como un rombo con un verbo y se une con líneas a las entidades que conecta. Se lee como una frase: `profesor` **dicta** `curso`.

Grado. Es el número de tipos de entidad distintos que participan:

Grado	Qué es	Ejemplo
Unaria (o recursiva)	une una entidad consigo misma, con dos **roles**	`alumno` **es_tutor_de** `alumno` (roles tutor y tutorado)
Binaria	une dos entidades; es la gran mayoría	`alumno` **se_inscribe_en** `curso`
Ternaria	une tres entidades en un mismo hecho	`tutor` **imparte** `asignatura` a `estudiante` (ejercicio 2.9)

En la unaria los roles son obligatorios: sin ellos no se sabe quién es tutor de quién. Algunos libros cuentan los roles en vez de las entidades y llaman «binaria recursiva» a la unaria; aquí se cuentan entidades distintas.

Atributos de una relación. Un dato que no es de ninguna de las dos entidades, sino del par, va en el rombo. La nota final no es del alumno (tiene una por curso) ni del curso (tiene una por alumno): es de la inscripción. Lo mismo la fecha de inscripción.

La regla que más se olvida. Una relación se identifica por las entidades que une: el par (Josefa, Guitarra inicial) puede estar **una sola vez**. Si el mismo par se repite en el tiempo (Josefa pide prestado el mismo violín en abril y en septiembre; un paciente vuelve a atenderse con la misma doctora), la relación no puede guardar las dos veces. Ese hecho tiene que ser una **entidad** con su propia clave: `prestamo`, `atencion`, `pedido`. Es la razón por la que en el caso integrador el pedido es una entidad y no un rombo entre cliente y producto.

Ternaria o binarias. Una ternaria se justifica cuando un dato o un hecho depende de las tres entidades a la vez (la tarifa que cobra un tutor por una asignatura a un estudiante). Partirla en tres binarias pierde información: al volver a juntarlas aparecen combinaciones que nunca ocurrieron. El ejercicio 2.9 lo cuenta.

Cuándo no aplica. Este diagrama todavía no dice *cuántos*: si un curso lo dicta un profesor o varios, si todo alumno tiene que estar inscrito. Eso es la cardinalidad y la participación, en la unidad 3. Mientras tanto, las frases de cantidad del enunciado se anotan aparte.

---

5. Del enunciado al diagrama

El enunciado en palabras es la fuente. Este método convierte frases en piezas:

Paso	Pista en el texto	Lo que sale
1	sustantivos	candidatos a entidad o a atributo
2	«de cada X se guarda A, B y C»	X es entidad; A, B y C, sus atributos
3	«un número», «un código», «el RUT»	candidato a clave
4	«calle, número y comuna», «nombres y apellidos»	atributo compuesto
5	«uno o más», «sus teléfonos»	atributo multivaluado
6	«se calcula», «la edad», «el total»	atributo derivado
7	un verbo que une dos sustantivos	relación
8	un dato del encuentro entre dos cosas («la nota», «la fecha en que»)	atributo de la relación
9	un hecho que se repite en el tiempo con fecha propia	entidad (evento), no relación
10	«uno», «varios», «solo uno», «todos»	se anota para la unidad 3

Después se revisa al revés: **cada pregunta** que la base tiene que responder debe poder contestarse recorriendo el diagrama. Y **lo que el enunciado no dice se escribe como supuesto**, en vez de adivinarlo en silencio.

---

6. Buenas prácticas de nombres

Los nombres del diagrama pasan tal cual a las tablas y columnas de SQL. Conviene que ya sirvan:

Regla	Mal	Bien
Entidades en singular, sustantivo, minúscula	`Clientes`, `CLIENTE`	`cliente`
Relaciones con un verbo que se lea de izquierda a derecha	`cliente_pedido`, `relacion1`	`hace`, `se_inscribe_en`
Sin espacios, tildes ni eñes; palabras unidas con guion bajo	`Fecha de Nacimiento`, `año`	`fecha_nac`, `anio`
Sin palabras reservadas de SQL	`order`, `group`, `desc`, `key`	`pedido`, `grupo`, `descripcion`, `clave`
Sin números para repetir un atributo	`tel1`, `tel2`, `tel3`	`telefono` (multivaluado)
Un concepto, un nombre, en todo el diagrama	`fecha` aquí, `fec` allá, `date` acá	siempre `fecha`
Clave con el nombre de su entidad	`id` en todas	`id_cliente`, `id_pedido`

La última regla tiene una razón práctica: en la unidad 4 la clave del cliente aparece dentro de la tabla del pedido, y `id_cliente` dice de dónde viene; `id` no.

---

7. Lo que el modelo no dice todavía

El diagrama de esta unidad dice qué cosas hay, qué se sabe de cada una y cómo se conectan. No dice:

- **cuántas** entidades participan en cada relación ni si es obligatorio (unidad 3);

- si una entidad depende de otra para existir (entidades débiles, unidad 3);
- si hay tipos y subtipos (un cliente que es colegio o persona, jerarquías, unidad 3);
- en qué tablas se guarda (unidad 4).

---

8. Ejemplo resuelto · La escuela de música de Valdivia

> La Escuela de Música Calle-Calle, de Valdivia, quiere dejar sus planillas. De cada alumno guarda un número de matrícula, su nombre (nombres y apellidos por separado), su fecha de nacimiento, su dirección (calle, número y comuna) y uno o más teléfonos de contacto. Para las listas de curso necesita la edad de cada alumno. De cada profesor guarda un código, su nombre y su especialidad. La escuela ofrece cursos (por ejemplo, «Guitarra inicial, martes 18:00»), cada uno con un código, un nombre, un día y una hora. Los profesores dictan los cursos; los alumnos se inscriben en cursos y la escuela anota la fecha de inscripción y la nota final. La escuela presta instrumentos (número de inventario, tipo y estado) y registra cada préstamo con su fecha de salida y su fecha de devolución; un alumno puede pedir el mismo instrumento varias veces en el año. Los alumnos de último año pueden ser tutores de alumnos nuevos.

Paso 1 · Sustantivos. Se subrayan y se decide qué es cada uno:

Sustantivo	Decisión	Por qué
alumno	entidad	tiene datos propios, hay muchos, se pregunta por ellos
profesor	entidad	ídem
curso	entidad	tiene código, día y hora; se pregunta qué alumnos tiene
instrumento	entidad	tiene número de inventario, tipo y estado
préstamo	entidad	se repite para el mismo alumno e instrumento (paso 4)
teléfono, dirección, edad, nota…	atributos	describen a otra cosa
especialidad	atributo de profesor	es un texto; nadie pregunta por sus datos

Paso 2 · Atributos y su tipo.

Entidad	Clave	Simples	Compuestos	Multivaluados	Derivados
`alumno`	`matricula`	`fecha_nac`	`nombre` (`nombres`, `apellidos`), `direccion` (`calle`, `numero`, `comuna`)	`telefono`	`edad`
`profesor`	`codigo`	`nombre`, `especialidad`			
`curso`	`codigo_curso`	`nombre`, `dia`, `hora`			
`instrumento`	`n_inventario`	`tipo`, `estado`			
`prestamo`	`n_prestamo`	`fecha_salida`, `fecha_devolucion`			

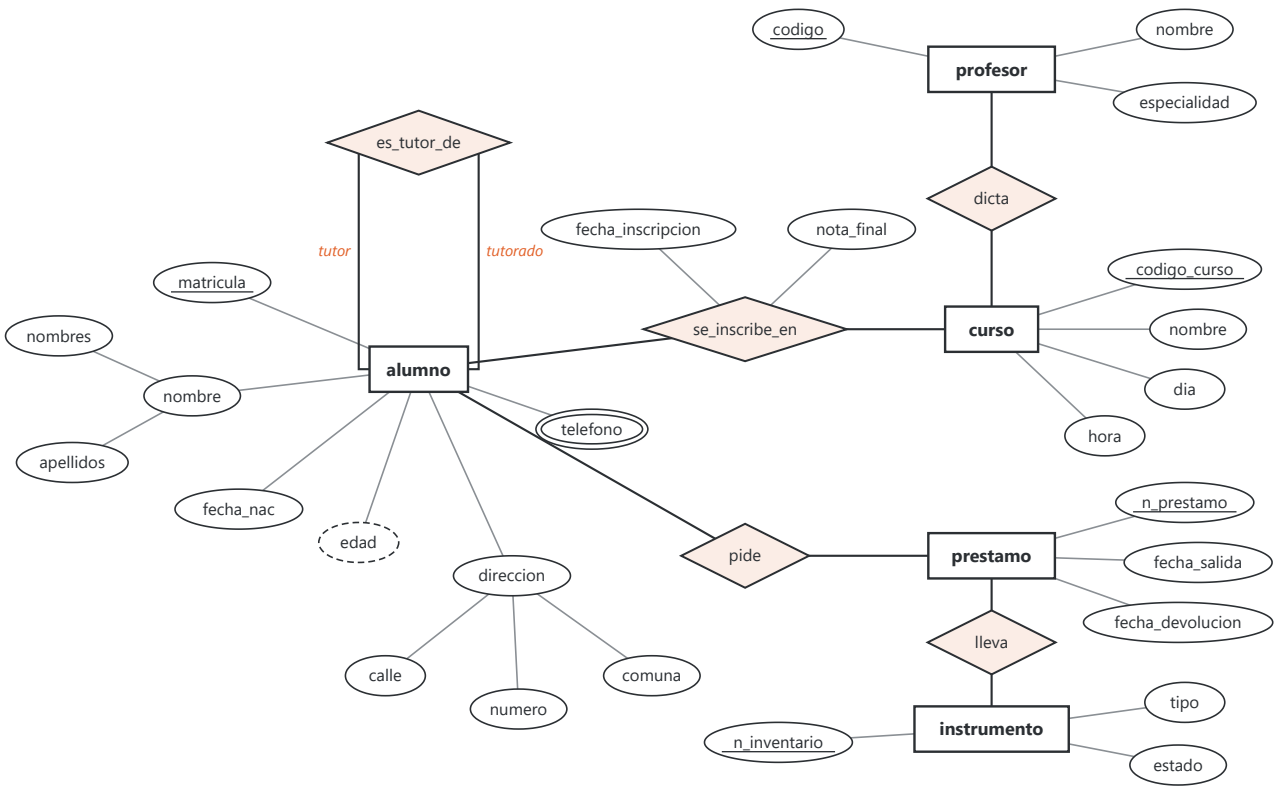
El préstamo no traía clave en el enunciado: se le da una artificial (`n_prestamo`), y se anota como supuesto.

Paso 3 · Relaciones.

Relación	Une	Grado	Atributos
`dicta`	`profesor` , `curso`	binaria	
`se_inscribe_en`	`alumno` , `curso`	binaria	`fecha_inscripcion` , `nota_final`
`pide`	`alumno` , `prestamo`	binaria	
`lleva`	`prestamo` , `instrumento`	binaria	
`es_tutor_de`	`alumno` , `alumno` (roles tutor y tutorado)	unaria	

Paso 4 · ¿Préstamo como rombo o como rectángulo? La primera idea es un rombo `presta` entre `alumno` e `instrumento` , con las dos fechas. Pero el enunciado dice que un alumno puede pedir el mismo instrumento varias veces: el par (alumno, instrumento) se repetiría, y una relación lo admite una sola vez. Por eso el préstamo es una entidad, con su número, unida al alumno que lo pide y al instrumento que lleva. La inscripción, en cambio, sí puede ser rombo: un alumno se inscribe una vez en cada curso (cada curso es de un semestre).

Paso 5 · El diagrama. 5 entidades y 5 relaciones (4 binarias y 1 unaria):



Paso 6 · Lo que queda anotado para la unidad 3. «Un curso lo dicta un profesor», «un alumno puede pedir varios préstamos», «cada préstamo es de un instrumento», «un tutor puede tener varios tutorados»: son frases de cantidad; la unidad 3 las pone en el diagrama.

Cómo se lee. El diagrama responde, recorriéndolo, las preguntas de la escuela: ¿qué alumnos tiene Guitarra inicial? (`curso` → `se_inscribe_en` → `alumno`); ¿quién tiene hoy el violín 12? (`instrumento` → `lleva` → `prestamo` sin `fecha_devolucion` → `pide` → `alumno`); ¿qué nota sacó Josefa en Coro? (el atributo `nota_final` del rombo). **Decisión:** el diseño pasa a la unidad 3 tal como está; si la escuela quisiera registrar también las clases sueltas que un alumno recupera, cada clase sería un hecho que se repite, es decir, otra entidad.

9. Errores típicos

Error	Cómo evitarlo
Un atributo con varios valores dibujado como simple (`telefonos`, que luego será una columna con «9 7412 3380 / 9 2210 5547»)	si puede tener varios valores, doble óvalo; la unidad 4 le da su tabla
Dibujar la clave de otra entidad como atributo (`id_cliente` dentro de `pedido`)	en el diagrama conceptual esa conexión es un rombo; la clave foránea aparece en la unidad 4
Relación sin verbo (`cliente_pedido`, `relacion1`)	un verbo que se lea de izquierda a derecha: `cliente` **hace** `pedido`
Entidad sin clave	toda entidad necesita algo que la identifique; si no lo hay, una clave artificial (o es débil, unidad 3)
Guardar un derivado como simple (`edad` junto a `fecha_nac`, `total` junto al detalle)	óvalo punteado: se calcula, no se guarda
Un hecho que se repite modelado como rombo (`atiende` entre paciente y médico, con fecha)	si el mismo par puede ocurrir dos veces, es una entidad (`atencion`)
Hacer entidad lo que es un valor (`color` sin más datos) o atributo lo que tiene datos propios (`comuna` con tarifa)	aplica las tres preguntas de la sección 2
Partir en tres binarias un hecho de tres (tutor, asignatura, estudiante)	si un dato depende de los tres, es ternaria (ejercicio 2.9)
Recursiva sin roles	escribe el rol en cada línea: `tutor`, `tutorado`
Dibujar el software (`sistema`, `formulario`, `usuario` que digita)	el diagrama describe el negocio
Nombres en plural, con mayúsculas, tildes, espacios o palabras reservadas	aplica la tabla de la sección 6 desde el primer borrador

10. Práctica

Diez ejercicios: 2.1 a 2.4 básicos, 2.5 a 2.8 intermedios, 2.9 y 2.10 de desafío. Las pautas están en la sección 11. Dibuja a mano antes de mirar.

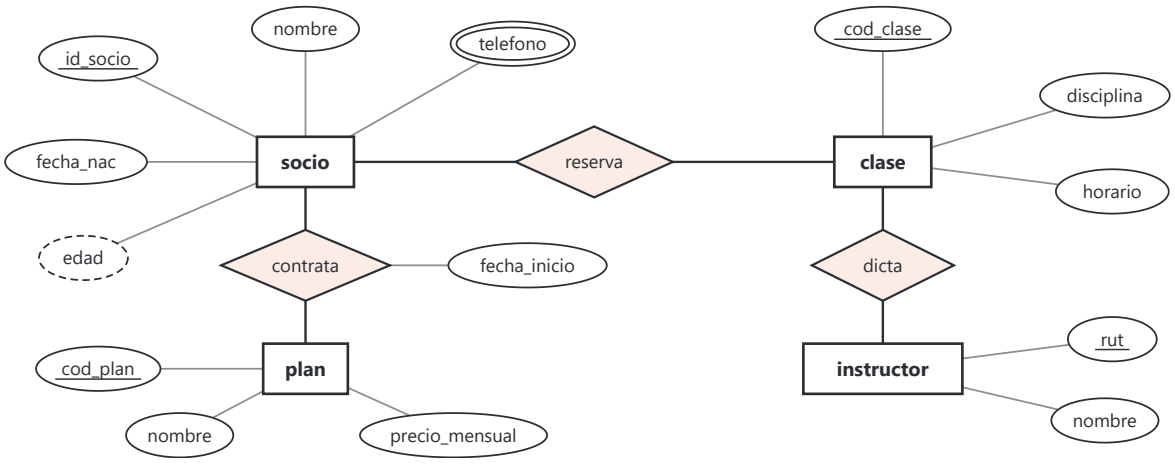
2.1 · Entidad, atributo o relación (básico). «Una feria de emprendedores de Rancagua arrienda stands por los tres días que dura. De cada emprendedor guarda su RUT, su nombre y su rubro; de cada stand, su número, sus metros cuadrados y si tiene enchufe. Cada emprendedor arrienda un stand y la feria anota el valor cobrado.» Clasifica: emprendedor, RUT, rubro, stand, número del stand, metros cuadrados, enchufe, arrienda, valor cobrado.

2.2 · El tipo de cada atributo (básico). Un CESFAM de Lirquén guarda de cada paciente: `rut`, `n_ficha`, `nombre` (nombres, apellido paterno y materno), `fecha_nac`, `edad`, `direccion` (calle, número y comuna), `alergias`, `telefonos` y `sector`. Di el tipo de cada uno y cuáles podrían ser clave.

2.3 · El grado (básico). Di el grado de cada relación y, si hace falta, sus roles:

(a) Un jugador **juega en** un equipo. (b) Un socio del club **recomienda a** otro socio para que entre. (c) Un árbitro **dirige** un partido. (d) Un entrenador **entrena** a un equipo en una temporada, con un sueldo que se pacta para esa combinación. (e) Un club es **filial de** otro club. (f) Un jugador **se lesiona en** un partido.

2.4 · Leer un diagrama (básico). Este es el diagrama de un gimnasio de Curicó:



(a) ¿Cuántas entidades y cuántas relaciones tiene? (b) ¿Cuál es la clave de cada entidad? (c) ¿Qué atributo no se guarda y cuál puede tener varios valores? (d) Escribe en una frase lo que dice el rombo `contrata` con su atributo. (e) ¿Por qué `fecha_inicio` está en el rombo y no en `socio`? ¿Qué cambiaría si un socio pudiera volver a contratar el mismo plan más adelante?

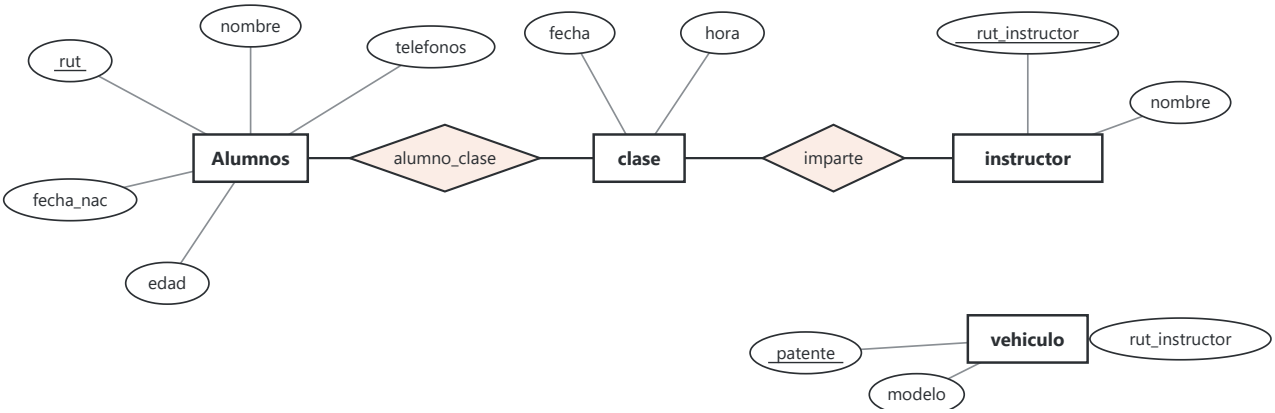
2.5 · Del enunciado al diagrama (intermedio). «El banco de alimentos de Temuco recibe donaciones de empresas. De cada empresa guarda su RUT, su razón social y un contacto (nombre y teléfono). Cada donación tiene un número, una fecha y los kilos donados. Lo donado se entrega a organizaciones (comedores y ollas comunes), de las que se guarda un código, el nombre, la dirección (calle, número y comuna) y cuántas personas atienden. Los repartos los hacen voluntarios, de los que se guarda el RUT, el nombre y uno o más teléfonos. Cada reparto tiene un número, una fecha y los kilos entregados, sale de una donación y llega a una organización.» Saca entidades, atributos con su tipo y relaciones, y dibuja el diagrama.

2.6 · ¿Relación o entidad? (intermedio). (a) Un consultorio de San Pedro de la Paz registra estas atenciones del año. ¿Puede `atiende` ser un rombo entre `paciente` y `medico`, con la fecha como atributo? Cuéntalo con los datos.

paciente	médico	fecha
Rosa Venegas	Dra. Fuentealba	2026-05-04
Hugo Toro	Dr. Saavedra	2026-05-04
Rosa Venegas	Dra. Fuentealba	2026-06-15
Elena Lagos	Dra. Fuentealba	2026-06-15
Rosa Venegas	Dr. Saavedra	2026-07-02
Hugo Toro	Dr. Saavedra	2026-08-20

(b) Un centro cultural inscribe alumnos en talleres por semestre: (Ana, guitarra), (Ana, coro), (Luis, guitarra), (Marta, coro). ¿Puede `se_inscribe_en` ser un rombo? (c) Escribe la regla general.

2.7 · Seis errores (intermedio). Una escuela de conductores dibujó este diagrama. Encuentra los seis errores y corrígelos.



2.8 · Ponerle nombre (intermedio). Una planilla vieja trae estos nombres. Propón el nombre correcto para el diagrama y di qué regla rompe cada uno: `Clientes`, `Fecha de Nacimiento`, `order`, `cliente_producto` (es la compra), `Tel1, Tel2, Tel3`, `NombreCompletoDelCliente`, `desc` (la descripción del producto) y `cód_región`.

2.9 · ¿Una ternaria o tres binarias? (desafío). Un preuniversitario de Talca registra qué tutor le hace qué asignatura a qué estudiante, con una tarifa por hora que se pacta para cada combinación:

tutor	asignatura	estudiante	tarifa por hora
Rojas	matemática	Ana	$14.000
Rojas	lenguaje	Bruno	$12.500
Muñoz	matemática	Bruno	$15.500
Muñoz	ciencias	Ana	$13.000
Vera	lenguaje	Ana	$11.500

Alguien propone tres binarias: `tutor`–`asignatura` (qué asignaturas hace cada tutor), `asignatura`–`estudiante` (qué asignaturas toma cada estudiante) y `tutor`–`estudiante` (qué tutores tiene cada estudiante). (a) Escribe los pares de cada binaria. (b) Junta las tres: ¿cuántas combinaciones (tutor,

asignatura, estudiante) son compatibles con los tres pares, y cuáles no ocurrieron? (c) ¿Dónde quedaría la tarifa en cada modelo? (d) Concluye.

2.10 · El campeonato completo (desafío). «La Asociación de Básquetbol Femenino de Los Ángeles quiere ordenar su campeonato. De cada club guarda un código, su nombre, su comuna y sus colores (uno o más). De cada jugadora, su RUT, su nombre (nombres y apellidos), su fecha de nacimiento, sus teléfonos y su categoría, que se calcula por la edad. Una jugadora juega en un club desde una fecha. Cada partido tiene un número, una fecha y una hora; lo juegan dos clubes, uno de local y otro de visita, y se juega en un gimnasio, del que se guarda el nombre, la dirección (calle, número y comuna) y la capacidad. Cada partido lo dirige un árbitro (RUT y nombre). La planilla de cada partido anota cuántos puntos hizo cada jugadora, y el marcador sale de sumar esos puntos. Algunas jugadoras con experiencia son mentoras de jugadoras nuevas.» Haz el diagrama completo, con una tabla que muestre de qué frase sale cada pieza.

---

11. Pautas

2.1.

Palabra	Es	Por qué
emprendedor	entidad	tiene RUT, nombre y rubro; hay muchos
RUT	atributo clave de emprendedor	identifica al emprendedor
rubro	atributo de emprendedor	describe al emprendedor
stand	entidad	tiene número, metros y enchufe
número del stand	atributo clave de stand	identifica al stand
metros cuadrados	atributo de stand	
enchufe	atributo de stand	un sí o no
arrienda	relación entre emprendedor y stand	un verbo que los une
valor cobrado	atributo de la relación arrienda	no es del emprendedor ni del stand, sino del arriendo

Si el emprendedor pudiera arrendar el mismo stand en varias ferias, el arriendo pasaría a ser entidad (sección 4).

2.2.

Atributo	Tipo
`rut`	simple; clave candidata
`n_ficha`	simple; clave candidata
`nombre`	compuesto (nombres, apellido paterno, apellido materno)
`fecha_nac`	simple
`edad`	derivado (de fecha_nac)
`direccion`	compuesto (calle, número, comuna)
`alergias`	multivaluado
`telefonos`	multivaluado
`sector`	simple

Hay dos claves candidatas. El RUT es natural y ya existe; el número de ficha es propio del CESFAM y sirve también para un paciente que todavía no tiene RUT (un recién nacido o un extranjero recién llegado). Si eso ocurre en el CESFAM, conviene elegir `n_ficha` como clave primaria. En el diagrama, `telefonos` y `alergias` se escriben en singular (`telefono`, `alergia`) y con doble óvalo.

2.3.

Relación	Grado	Roles
(a) `juega_en`	2	
(b) `recomienda_a`	1	recomienda, recomendado
(c) `dirige`	2	
(d) `entrena`	3	
(e) `es_filial_de`	1	filial, matriz
(f) `se_lesiona_en`	2	

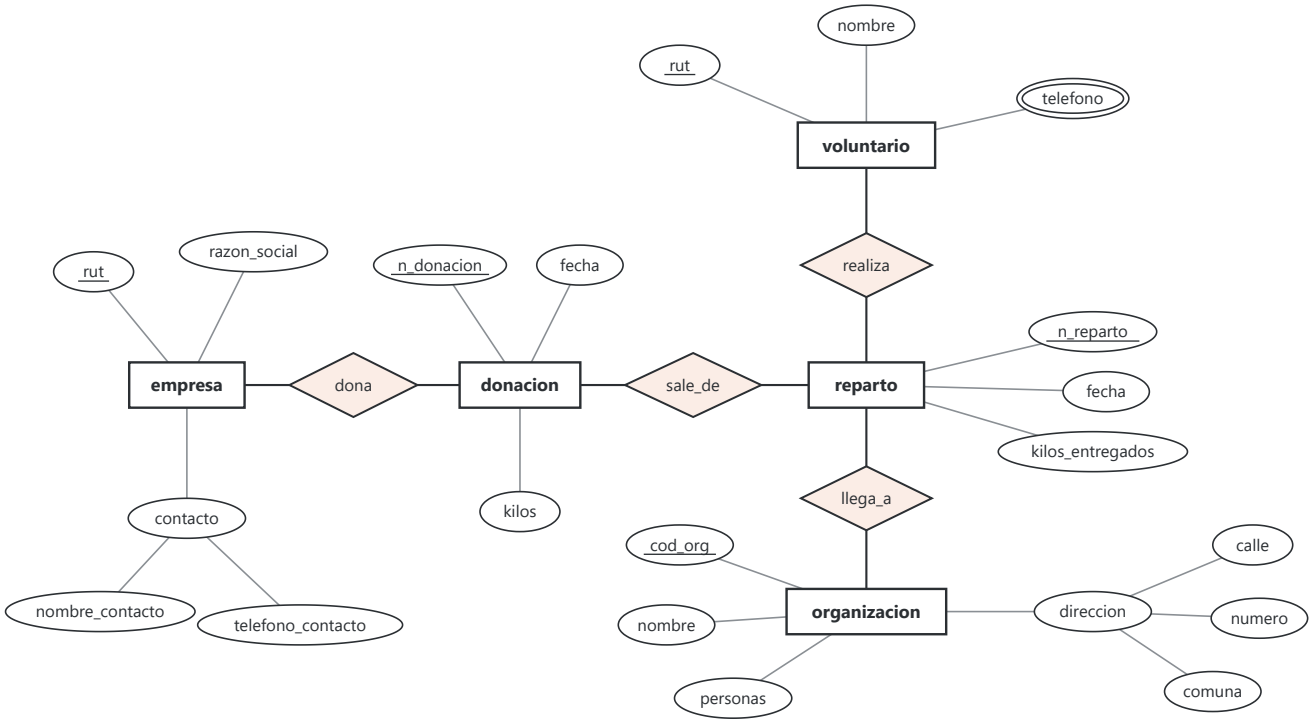
La (d) es ternaria porque el sueldo depende de la combinación entrenador, equipo y temporada. Las unarias necesitan roles: sin ellos, «A recomienda a B» y «B recomienda a A» son indistinguibles.

2.4. (a) 4 entidades y 3 relaciones, todas binarias. (b) `id_socio`, `cod_plan`, `cod_clase` y `rut` (del instructor). (c) `edad` no se guarda (punteado); `telefono` puede tener varios (doble óvalo). (d) «Un socio contrata un plan a partir de una fecha de inicio.» (e) La fecha no es del socio (si cambia de plan, tiene otra fecha) ni del plan (lo contratan muchos): es del contrato entre los dos. Si un socio pudiera volver a contratar el mismo plan, el par (socio, plan) se repetiría y `contrata` tendría que pasar a ser una entidad `contrato`, con su número.

2.5. Hay 5 entidades y 4 relaciones, todas binarias:

Entidad	Clave	Otros atributos
`empresa`	`rut`	`razon_social`; `contacto` compuesto (`nombre_contacto`, `telefono_contacto`)
`donacion`	`n_donacion`	`fecha`, `kilos`
`organizacion`	`cod_org`	`nombre`, `personas`; `direccion` compuesto (`calle`, `numero`, `comuna`)
`voluntario`	`rut`	`nombre`; `telefono` multivaluado
`reparto`	`n_reparto`	`fecha`, `kilos_entregados`

Relaciones: `empresa` **dona** `donacion`; `reparto` **sale_de** `donacion`; `reparto` **llega_a** `organizacion`; `voluntario` **realiza** `reparto`.



La decisión clave es que el reparto sea entidad: tiene número, fecha y kilos propios, y la misma donación puede repartirse varias veces a la misma organización. El supuesto: el enunciado no dice que un reparto lo hagan varios voluntarios; si fuera así, cambia la cardinalidad (unidad 3), no el dibujo.

2.6. (a) Hay 6 atenciones pero solo 4 pares distintos de paciente y médico: Rosa Venegas con la Dra. Fuentealba y Hugo Toro con el Dr. Saavedra se repiten. Un rombo guarda cada par una vez, así que se perderían 2 atenciones. `atencion` tiene que ser una entidad (con un número, la fecha y, por ejemplo, el diagnóstico), unida a `paciente` y a `medico`. (b) Sí: los 4 pares son distintos y, por definición, un alumno se inscribe una vez en cada taller del semestre; la nota o la fecha de inscripción van en el rombo. (c) La regla: si el mismo par de entidades puede ocurrir más de una vez, el hecho es una entidad; si ocurre una vez como máximo, puede ser relación.

2.7.

Error	Corrección
`Alumnos`: entidad en plural y con mayúscula	`alumno`
`telefonos`: varios valores en un óvalo simple	`telefono`, multivaluado (doble óvalo)
`edad`: se guarda junto a `fecha_nac`	derivado (óvalo punteado)
`clase` no tiene clave	agregar `n_clase` (subrayado)
`alumno_clase`: el nombre de las dos entidades, no un verbo	`toma`
`rut_instructor` dibujado como atributo de `vehiculo`	es la clave de `instructor`: va como relación `tiene_asignado` entre `instructor` y `vehiculo`

El verificador encuentra solo los errores de forma (el plural, la clave que falta, el nombre sin verbo y la clave de otra entidad); que `telefonos` tenga varios valores y que `edad` se calcule lo sabe quien lee el negocio.

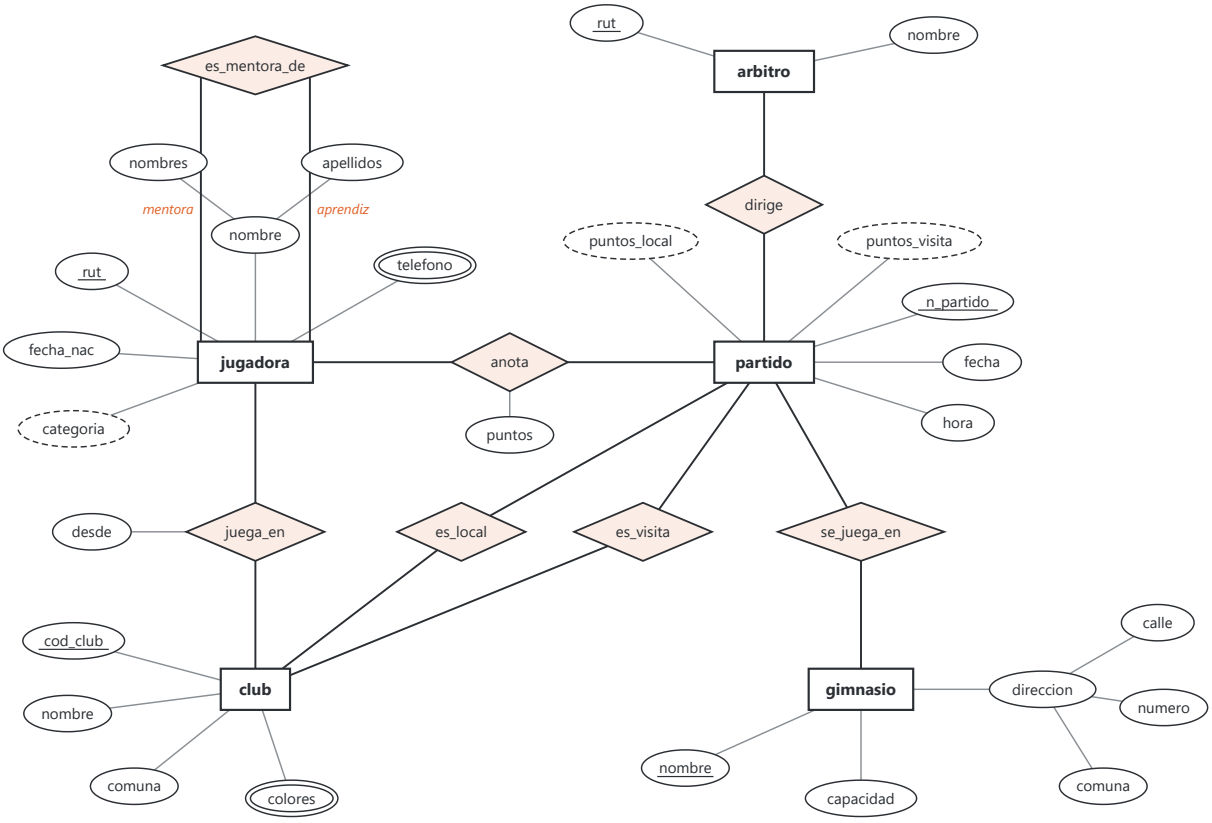
2.8.

Nombre viejo	Nombre nuevo	Regla que rompe
Clientes	`cliente`	plural y mayúscula
Fecha de Nacimiento	`fecha_nacimiento`	espacios y mayúsculas
order	`pedido`	palabra reservada de SQL (`ORDER BY`)
cliente_producto	`compra`	una relación se nombra con un verbo, no con sus entidades
Tel1, Tel2, Tel3	`telefono`	números para repetir: es un multivaluado
NombreCompletoDelCliente	`nombre`	largo, mezcla mayúsculas y repite la entidad; si se necesitan partes, es compuesto
desc	`descripcion`	palabra reservada (`DESC` ordena de mayor a menor)
cód_región	`cod_region`	tildes

2.9. (a) Cada binaria tiene 5 pares. Tutor–asignatura: (Rojas, matemática), (Rojas, lenguaje), (Muñoz, matemática), (Muñoz, ciencias), (Vera, lenguaje). Asignatura–estudiante: (matemática, Ana), (lenguaje, Bruno), (matemática, Bruno), (ciencias, Ana), (lenguaje, Ana). Tutor–estudiante: (Rojas, Ana), (Rojas, Bruno), (Muñoz, Bruno), (Muñoz, Ana), (Vera, Ana). (b) Al juntarlas hay 8 combinaciones compatibles con los tres pares; las 5 reales y 3 que nunca ocurrieron, así que 3 son falsas: (Muñoz, matemática, Ana), (Rojas, lenguaje, Ana) y (Rojas, matemática, Bruno). Por ejemplo, las binarias dicen que Rojas hace matemática, que Bruno toma matemática y que Rojas le hace clases a Bruno, pero Rojas le hace lenguaje a Bruno, no matemática. (c) Con la ternaria, la tarifa es un atributo del rombo `imparte` ($14.000 para Rojas, matemática y Ana). Con tres binarias no tiene dónde ir: no es de ningún par. (d) Es una ternaria: el hecho y la tarifa dependen de las tres entidades a la vez.

2.10. 5 entidades y 7 relaciones: 6 binarias y 1 unaria.

Frase del enunciado	Pieza
«de cada club guarda un código, su nombre, su comuna y sus colores (uno o más)»	`club`: `cod_club` clave, `nombre`, `comuna`, `colores` multivaluado
«de cada jugadora, su RUT, su nombre (nombres y apellidos), su fecha de nacimiento, sus teléfonos»	`jugadora`: `rut` clave, `nombre` compuesto, `fecha_nac`, `telefono` multivaluado
«su categoría, que se calcula por la edad»	`categoria` derivado
«juega en un club desde una fecha»	relación `juega_en` con atributo `desde`
«cada partido tiene un número, una fecha y una hora»	`partido`: `n_partido` clave, `fecha`, `hora`
«uno de local y otro de visita»	dos relaciones entre `club` y `partido`: `es_local` y `es_visita`
«se juega en un gimnasio… nombre, dirección, capacidad»	`gimnasio` (`nombre` clave, `direccion` compuesto, `capacidad`) y `se_juega_en`
«lo dirige un árbitro (RUT y nombre)»	`arbitro` y `dirige`
«cuántos puntos hizo cada jugadora»	relación `anota` entre `jugadora` y `partido`, con atributo `puntos`
«el marcador sale de sumar esos puntos»	`puntos_local` y `puntos_visita`, derivados
«son mentoras de jugadoras nuevas»	`es_mentora_de`, unaria, roles mentora y aprendiz



Dos decisiones merecen explicación. Los clubes del partido son dos relaciones distintas, no una con dos líneas, porque juegan papeles distintos (local y visita). Y el marcador es derivado: si se guardara además de los puntos de cada jugadora, podría no cuadrar con su suma. `anota` puede ser rombo porque una

jugadora juega cada partido una sola vez. Un supuesto: el gimnasio se identifica por su nombre; si dos comunas tuvieran un gimnasio con el mismo nombre, haría falta un código.

---

12. Caso integrador · El diagrama de Estampa Sur

> La unidad 1 levantó los datos del taller y la lista de cosas que necesita guardar. Aquí esa lista se vuelve un diagrama entidad-relación, que tiene que calzar con `datos/esquema.sql`: es el destino que construyen las unidades 3 a 8.

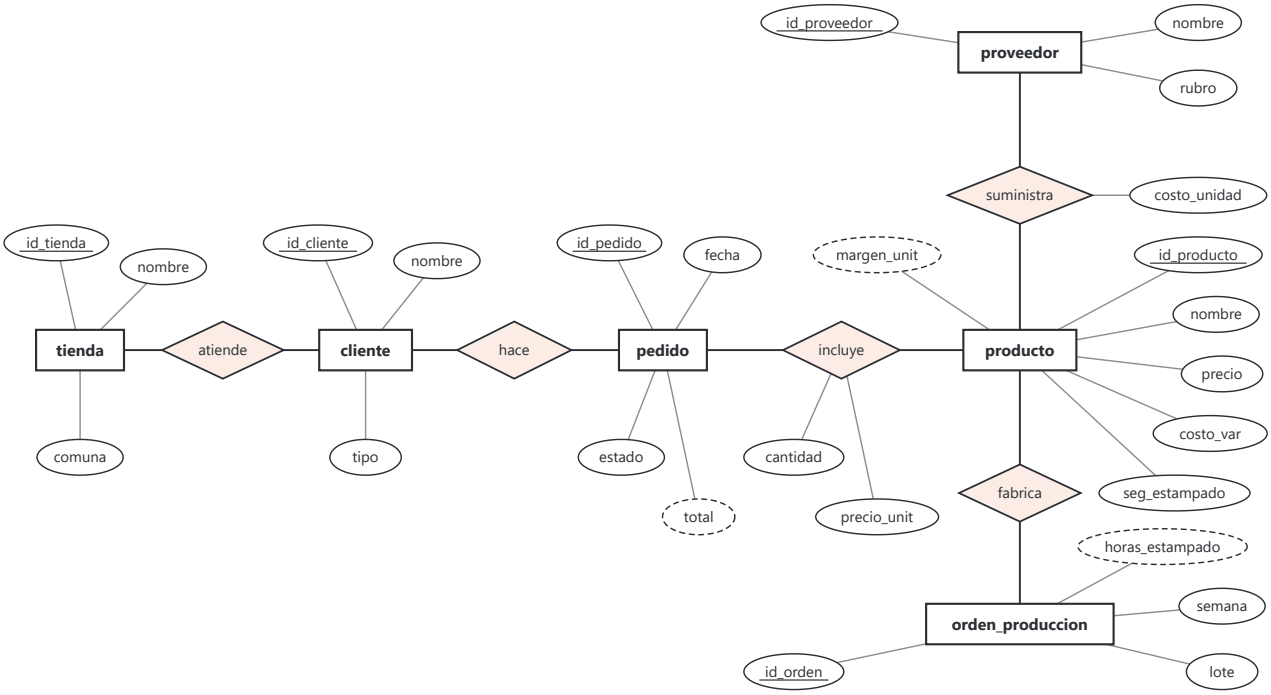
El taller en palabras. Estampa Sur tiene seis tiendas, cada una con su nombre y su comuna. Cada cliente (colegio, club, empresa o persona) se atiende en una tienda. Los clientes hacen pedidos, con una fecha y un estado (pendiente, en taller o entregado). Un pedido incluye uno o más de los cinco productos, con la cantidad y el precio cobrado en ese pedido. De cada producto se guarda su nombre, su precio de lista, su costo variable y los segundos de estampado por unidad. Los proveedores (nombre y rubro) le venden al taller las prendas lisas, cada uno a su costo por unidad. Cada semana el taller programa órdenes de producción de un producto, con un lote. Al taller le interesan además el margen por unidad de cada producto, el total de cada pedido y las horas de estampado de cada orden.

Las piezas.

Entidad	Clave	Atributos guardados	Derivados
`tienda`	`id_tienda`	`nombre`, `comuna`	
`cliente`	`id_cliente`	`nombre`, `tipo`	
`pedido`	`id_pedido`	`fecha`, `estado`	`total`
`producto`	`id_producto`	`nombre`, `precio`, `costo_var`, `seg_estampado`	`margen_unit`
`proveedor`	`id_proveedor`	`nombre`, `rubro`	
`orden_produccion`	`id_orden`	`semana`, `lote`	`horas_estampado`

Relación	Une	Atributos
`atiende`	`tienda`, `cliente`	
`hace`	`cliente`, `pedido`	
`incluye`	`pedido`, `producto`	`cantidad`, `precio_unit`
`suministra`	`proveedor`, `producto`	`costo_unidad`
`fabrica`	`orden_produccion`, `producto`	

Son 6 entidades y 5 relaciones binarias, con 23 atributos guardados y 3 derivados.



Tres decisiones del diseño.

- **El pedido es entidad.** Un cliente compra el mismo producto muchas veces; un rombo entre `cliente` y `producto` guardaría el par una sola vez. El pedido, con su número, fecha y estado, es el hecho que se repite, y `incluye` dice qué productos lleva cada uno.
- `precio_unit` **no es derivado.** Parece una copia de `producto.precio`, pero es el precio cobrado en ese pedido: si mañana sube el precio de lista, los pedidos de marzo tienen que seguir diciendo lo que se cobró. Por eso es atributo de `incluye`.
- **Los tres derivados no se guardan.** `margen_unit` es `precio − costo_var` (en los polerones, $9.890 − $5.950 = $3.940); `total` es la suma de cantidad por precio de las líneas del pedido (el pedido 1 suma $557.590); `horas_estampado` es `lote * seg_estampado / 3600` (la semana 6 suma 33 horas, las mismas de la unidad 1).

Comprobación contra la base (`sql/u02_mer.sql`, sobre una copia de la base del caso). Primero, que los atributos de una entidad sean las columnas de su tabla:

```
SELECT name, type, pk FROM pragma_table_info('producto');
```

name	type	pk
id_producto	INTEGER	1
nombre	VARCHAR(40)	0
precio	INTEGER	0
costo_var	INTEGER	0
seg_estampado	INTEGER	0

Están los cinco atributos guardados de `producto`, la clave es la clave primaria (`pk` = 1) y no está `margen_unit`: es derivado. Después, las claves foráneas de toda la base:

```
SELECT m.name AS tabla, f."from" AS columna, f."table" AS apunta_a
FROM sqlite_master m
JOIN pragma_foreign_key_list(m.name) f
WHERE m.type = 'table'
ORDER BY m.name, f."from";
```

tabla	columna	apunta_a
cliente	id_tienda	tienda
detalle_pedido	id_pedido	pedido
detalle_pedido	id_producto	producto
orden_produccion	id_producto	producto
pedido	id_cliente	cliente
suministra	id_producto	producto
suministra	id_proveedor	proveedor

Son 7 claves foráneas y cada una sale de un rombo:

Rombo	Cómo quedó en la base
`atiende`	la columna `cliente.id_tienda`
`hace`	la columna `pedido.id_cliente`
`fabrica`	la columna `orden_produccion.id_producto`
`incluye`	una tabla propia, `detalle_pedido`, con dos claves foráneas y los atributos del rombo
`suministra`	una tabla propia, `suministra`, con dos claves foráneas y `costo_unidad`

Las columnas `id_tienda` en `cliente` o `id_cliente` en `pedido` no están en el diagrama, y está bien: en el modelo conceptual esas conexiones son rombos. Por qué unos rombos se vuelven una columna y otros una tabla depende de la cardinalidad (unidad 3) y es la regla central de la unidad 4.

> **En MySQL.** Las funciones `pragma_*` son de SQLite. En MySQL, las columnas se consultan con `SELECT column_name, data_type, column_key FROM information_schema.columns WHERE table_name = 'producto';` y las claves foráneas en `information_schema.key_column_usage`, donde `referenced_table_name` no es nulo.

La cadena. El verificador arma la base del caso en memoria y exige que el diagrama calce con `datos/esquema.sql` (`CADENA: OK`): las 6 entidades son tablas, cada atributo guardado es una columna, ningún derivado lo es, cada clave es la clave primaria, cada rombo es una clave foránea o una tabla con dos, y ninguna columna de la base queda sin su lugar en el diagrama. Las 6 entidades y las 2 relaciones con tabla propia dan las 8 tablas.

Lo que pasa a la unidad siguiente. El diagrama todavía no dice cuántos: que cada cliente se atiende en una sola tienda, que un pedido es de un solo cliente, que un producto puede tener varios proveedores. La unidad 3 agrega la cardinalidad y la participación a estos mismos rombos, y con eso la unidad 4 puede justificar cada clave foránea de la tabla de arriba.

---

13. Para seguir

En los libros del área (el programa del ramo no fija bibliografía).

- Elmasri y Navathe, *Fundamentos de sistemas de bases de datos*: el capítulo del modelo entidad-relación trae la notación, los tipos de atributo, el grado y una guía de nombres muy parecida a la de la sección 6.
- Silberschatz, Korth y Sudarshan, *Fundamentos de bases de datos*: su capítulo de diseño con el modelo entidad-relación discute entidad contra atributo y entidad contra relación.

Abierto y gratis.

- Adrienne Watt, *Database Design* (2.ª ed., BCcampus, licencia CC BY 4.0), en inglés: el capítulo 8 (modelo entidad-relación: entidades, atributos, claves y relaciones) y el 10 (modelado ER), con ejercicios de diagramas en el apéndice B. https://opentextbc.ca/dbdesign01/

Con el tutor. La carpeta `tutor/` trae el contexto de este ramo. Pégalo al inicio de la conversación con cualquier IA y pídele, por ejemplo: «Dame un enunciado de un negocio chileno con un hecho que se repite y un atributo multivaluado escondidos, y revisa mi lista de entidades, atributos y relaciones».
